

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



Desarrollo del Sistema Web SIGMETA

Tarea Académica del Curso de PROGRAMACIÓN 3

Equipo Grupo 5

AUTORES

Castro Gomez Yoe Sebastian – 20234858

Laurente Rosas Luis Daniel – 20236319

Quispe Leon Sebastian – 20236365

Azabamba Quinto Adriano – 20232358

Leon Condori Claudia Celia – 20231275

DOCENTE:

Jose Luis Corcuera

Lima, 2026

Contenido

1.	Introducción	3
2.	Objetivos y Resultados	3
3.	Planificación del Desarrollo del Sistema Web	3
4.	Descripción del Negocio	3
5.	Descripción del Producto de Software	3
6.	Catálogo de Requerimientos	3
7.	Diagrama Físico de la Base de Datos	4
8.	Sección X	5
9.	Uso de la IA Generativa	5
10.	Conclusiones	5
11.	Referencias	5

1. Introducción

En el panorama comercial peruano del año 2026, la comercialización de suministros industriales enfrenta una exigencia particular: sostener un catálogo de miles de referencias, responder en pocos minutos al requerimiento de clientes empresariales cuya producción depende de la disponibilidad inmediata de un repuesto y, al mismo tiempo, mantener el control del inventario y de la caja diaria. A diferencia del comercio minorista, este rubro combina la atención directa en mostrador con un ciclo comercial más extenso, que comprende la cotización, la orden de compra del cliente, el despacho, la emisión del comprobante electrónico y, para los clientes autorizados, una cobranza diferida sobre una línea de crédito previamente asignada.

GRUPO META atiende hoy ese ciclo con un sistema comercial genérico que no se ajusta a las particularidades del rubro ferretero, lo que produce cuatro consecuencias concretas en su operación: la elaboración de una cotización resulta lenta, ya que obliga al personal a recorrer el local con un lector para consultar precios mientras el cliente espera y la competencia responde con proformas inmediatas; los artículos de gran peso o volumen no pueden trasladarse al mostrador para ser registrados; las cotizaciones anuladas y las notas de crédito continúan figurando en el cuadre de caja, lo que retrasa el cierre diario; y la información de existencias, crédito y rotación de productos no se encuentra consolidada para sustentar decisiones. En dicho contexto surge la necesidad de implementar un sistema web propio que centralice la información del negocio y que ordene el flujo comercial completo, el abastecimiento, el control de existencias y el manejo de caja de la empresa.

2. Objetivos y Resultados

- Delimitar el alcance del sistema identificando los perfiles de usuario y los procesos críticos de GRUPO META, y analizando modelos de distribución industrial como Grainger, Fastenal y Ferreyros para establecer las funcionalidades prioritarias.
- Estructurar e implementar los módulos de datos maestros: clientes, proveedores, categorías y productos, con búsqueda rápida por código de barras, código interno, nombre y categoría que permita agilizar la atención en mostrador.
- Estructurar e implementar el flujo comercial completo: cotización, orden de compra del cliente, venta, despacho con guía de remisión, comprobante electrónico y cuentas por cobrar.
- Implementar el control de existencias y el manejo de caja, de modo que las recepciones de compra, los despachos, las ventas, las anulaciones y las notas de crédito actualicen el inventario y el cuadre diario, y queden registrados como movimientos trazables.
- Diseñar el modelo de datos físico que dé soporte al modelo de negocio de la empresa.
- Estructurar el backend en Java siguiendo el patrón por capas: dominio, persistencia (DAO) y lógica de negocio.
- Desarrollar un frontend web interactivo empleando C# con .NET y Blazor, e integrarlo con los servicios en Java mediante programación distribuida.

- Generar reportes de ventas, compras, caja, rotación de inventario y productos sin movimiento que sustenten la toma de decisiones de la administración.

3. Planificación del Desarrollo del Sistema Web

La siguiente tabla detalla la planificación semanal para el desarrollo de la Tarea Académica (TA) a lo largo del semestre 2026-2. Esta planificación está alineada con el cronograma de evaluaciones del curso y las fechas de presentación de avances en los laboratorios grupales. Las tareas se han distribuido para cumplir progresivamente con los entregables de cada sesión y asegurar la finalización del sistema en la semana 15.

Semana	Fecha de Inicio	Tareas a realizar	Laboratorio Asociado
Semana 1	17/08/2026	• Conformación del equipo y designación del coordinador. • Definición del nombre del equipo ("Grupo 5"). • Envío del formato de "Declaración de Trabajo Grupal" firmado digitalmente al profesor • Identificación y contacto con la empresa (GRUPO META) para acordar el alcance del proyecto.	-
Semana 2	24/08/2026	• Redacción de la descripción del producto de software (máx. 2 párrafos). • Redacción de la descripción del negocio (máx. 2 párrafos).	-

		• Elaboración del catálogo de requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF). • Inicio del modelado de clases del modelo en base a los requerimientos definidos.	
Semana 3	31/08/2026	• ENTREGABLE LABORATORIO 2 (L2): - Descripción del producto de software. - Descripción del negocio. - Catálogo de Requerimientos Funcionales y No Funcionales. - Programación en JAVA de las clases del modelo (con todas sus características de estado).	Laboratorio 2 (Grupal) Fecha: 02/09/26
Semana 4	07/09/2026	• Levantamiento de observaciones del Lab 2. • Diseño del diagrama físico de la base de datos. • Elaboración del script SQL de creación de tablas y relaciones. • Inicio de la programación de la capa de persistencia (operaciones CRUD) en JAVA.	-
Semana 5	14/09/2026	• ENTREGABLE LABORATORIO 4 (L4): - Catálogo de RF y RNF. - Levantamiento de observaciones del laboratorio anterior. - Diagrama físico de la BD y script SQL de creación de tablas. - Capa de persistencia (CRUD) en JAVA. - Capa del dominio (Modelo) en JAVA. - Scripts SQL de procedimientos almacenados (LISTAR, INSERTAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR). - Método main() o clases TEST que demuestren el CRUD de al menos 4 entidades.	Laboratorio 4 (Grupal) Fecha: 16/09/26
Semana 6	21/09/2026	• Levantamiento de observaciones del Lab 4.	-

		• Inicio del desarrollo de las interfaces gráficas de usuario (Capa de Presentación) en C#. • Inicio de la implementación de la capa de lógica de negocio en JAVA.	
Semana 7	28/09/2026	• Avance de las interfaces gráficas de usuario (C#). • Avance de la capa de lógica de negocio (JAVA). • Finalización de la capa del dominio (JAVA al 100%). • Finalización de la capa de persistencia (JAVA al 100%). • Preparación de todos los scripts SQL de procedimientos almacenados.	-
Semana 8	05/10/2026	• ENTREGABLE LABORATORIO 7 (L7): - Catálogo de RF y RNF. - Levantamiento de observaciones del laboratorio anterior. - Interfaces gráficas de usuario (C#) mejoradas. - Capa del dominio al 100%. - Capa de persistencia al 100%. - Capa de lógica de negocio al 100%. - Implementación del software al 40% con validaciones. - Script SQL de todos los procedimientos almacenados. - Script SQL de creación de tablas.	Laboratorio 7 (Grupal) Fecha: 07/10/26
Semana 9	12/10/2026	• Examen Parcial (EX1): Preparación y rendición del examen. • (Post-examen) Levantamiento de observaciones del Lab 7.	-
Semana 10	19/10/2026	• Inicio de la implementación de la programación distribuida (enlace entre proyectos JAVA y C# vía SOAP/REST).	-

		• Mejora de interfaces gráficas de usuario. • Avance hacia el 80% de implementación del software con validaciones.	
Semana 11	26/10/2026	• ENTREGABLE LABORATORIO 9 (L9): - Levantamiento de observaciones del laboratorio anterior. - Implementación de la programación distribuida. - Implementación del software al 80% con validaciones. - Script SQL de todos los procedimientos almacenados. - Script SQL de creación de tablas.	Laboratorio 9 (Grupal) Fecha: 28/10/26
Semana 12	02/11/2026	• Levantamiento de observaciones del Lab 9. • Avance de la implementación de la programación distribuida. • Integración de módulos faltantes y pruebas de integración.	-
Semana 13	09/11/2026	• ENTREGABLE LABORATORIO 11 (L11): - Levantamiento de observaciones del laboratorio anterior. - Implementación de la programación distribuida. - Implementación del software al 100% con validaciones. - Script SQL de todos los procedimientos almacenados. - Script SQL de creación de tablas.	Laboratorio 11 (Grupal) Fecha: 11/11/26
Semana 14	16/11/2026	• ENTREGABLE LABORATORIO 12 (L12): - Levantamiento de observaciones del laboratorio anterior. - Implementación de la programación distribuida. - Implementación del software al 100% con validaciones (versión final).	Laboratorio 12 (Grupal) Fecha: 18/11/26

		- Script SQL de todos los procedimientos almacenados. - Script SQL de creación de tablas.	
Semana 15	23/11/2026	• ENTREGA FINAL DE LA TAREA ACADÉMICA (TA): - Preparación y presentación final del sistema de software. - Subida del proyecto completo a PAIDEIA (fecha límite: 28/11/26). - Elaboración del informe final de la TA.	Tarea Académica (Grupal) Fechas: 23 al 26/11/26

4. Descripción del Negocio

GRUPO META es una empresa del rubro ferretero industrial dedicada a la comercialización de productos, herramientas y suministros, atendiendo tanto a clientes particulares como empresariales, principalmente vinculados con los sectores industrial, de ingeniería y arquitectura. La empresa adquiere mercadería de distintos proveedores para su posterior comercialización y administra un amplio catálogo de productos con diferentes precios y niveles de existencias. Su operación involucra principalmente las áreas de ventas, caja, almacén y administración, las cuales participan en la atención al cliente, el cobro, el abastecimiento, el control de inventario y la gestión de las operaciones comerciales. Los requerimientos llegan de forma presencial en el local o de manera virtual por mensajería, y cuando la empresa no dispone de la totalidad de los productos solicitados los adquiere de terceros para revenderlos y no perder la atención.

El proceso comercial inicia con la atención del requerimiento del cliente y, cuando corresponde, la elaboración de una cotización. En el caso de clientes empresariales, la aceptación puede formalizarse mediante una orden de compra, a partir de la cual se procede con la venta, emisión del comprobante electrónico y despacho de los productos. La mayoría de las operaciones se realiza al contado; sin embargo, determinados clientes cuentan con líneas de crédito y pueden efectuar abonos hasta cancelar sus obligaciones. Paralelamente, la empresa se abastece mediante compras a proveedores, admite recepciones parciales de mercadería y controla las existencias mediante niveles mínimos de stock. Al finalizar la jornada se realiza el cuadre de caja, considerando las ventas, cobros, anulaciones y demás movimientos realizados durante el día.

5. Descripción del Producto de Software

SIGMETA será una aplicación web transaccional orientada a centralizar y agilizar los principales procesos comerciales de GRUPO META. El sistema contará con los perfiles de Vendedor, Cajero, Almacenero y Administrador, restringiendo las funcionalidades disponibles de acuerdo con el rol y los permisos asignados a cada usuario. Permitirá gestionar clientes, proveedores, categorías y productos; consultar rápidamente precios y existencias; elaborar y dar seguimiento a cotizaciones; registrar órdenes de compra recibidas de clientes; gestionar compras a proveedores y sus recepciones; registrar ventas, despachos y comprobantes electrónicos; y mantener actualizados los movimientos de inventario. Asimismo, permitirá establecer un stock mínimo por producto para facilitar la identificación de artículos que requieran reposición.

SIGMETA también dará soporte al control financiero y administrativo asociado a las operaciones comerciales. El sistema permitirá gestionar ventas al contado y a crédito, controlando el límite de crédito y las cuentas por cobrar de los clientes autorizados, así como registrar los cobros realizados. Además, administrará las operaciones de caja y su cierre diario, considerando correctamente ventas, cobros, anulaciones y notas de crédito. Para las operaciones restringidas, el Vendedor y el Cajero podrán solicitar autorización al Administrador, quien podrá otorgar permisos temporales indicando su periodo de vigencia. Finalmente, el sistema conservará la trazabilidad de las operaciones realizadas y permitirá generar reportes de ventas, compras, caja, inventario y rotación de productos, identificando los de mayor movimiento y los que permanecen sin rotación, para apoyar el control y la toma de decisiones de la empresa.

6. Catálogo de Requerimientos

El sistema considera cuatro actores, definidos a partir de la organización actual de GRUPO META. El rol de Almacenero se modela de forma independiente porque la empresa manifestó su intención de separar el manejo de inventarios de la atención en el punto de venta. Al tratarse de una empresa en crecimiento, una misma persona puede cubrir más de una función, por lo que los actores se definen por el conjunto de responsabilidades que ejercen y no por el número de personas que las realizan.

Actores del sistema:

Actor	Descripción	Principales responsabilidades en el sistema
Vendedor	Personal en contacto directo con el cliente. Responsable del ciclo comercial, desde la atención del requerimiento y la cotización hasta el registro de la venta y emisión del comprobante.	Registra y consulta clientes, cotizaciones y órdenes de compra de clientes; registra ventas y comprobantes electrónicos; consulta productos, precios, existencias, disponibilidad de crédito y cuentas por cobrar; y solicita autorización para operaciones restringidas.

Cajero	Personal a cargo del punto de cobro. Responsable de recibir el pago de las ventas, de registrar los cobros de los clientes con crédito y del manejo del efectivo durante la jornada.	Registra los cobros al contado y a crédito con su medio de pago; registra los ingresos y egresos de efectivo de la jornada; consulta existencias, comprobantes y saldos de crédito de los clientes; y solicita autorización para las operaciones restringidas a su rol.
Almacenero	Personal responsable del movimiento físico de la mercadería. Recibe lo que llega de los proveedores, prepara lo que sale hacia el cliente y mantiene la correspondencia entre la existencia física y la registrada.	Registra la recepción total o parcial de las compras a proveedores y el despacho de los productos de una venta con su guía de remisión; consulta existencias y movimientos de inventario; y registra los ajustes de inventario previamente autorizados.
Administrador	Perfil responsable de la administración y supervisión de las operaciones del negocio y del abastecimiento, así como de la configuración y control del sistema.	Gestiona categorías, productos y proveedores; registra las órdenes de compra a proveedores; administra usuarios y roles; autoriza operaciones restringidas mediante permisos temporales; gestiona anulaciones y notas de crédito; supervisa operaciones de caja, crédito y cobranza; y consulta los reportes del sistema.

Catálogo de requerimientos funcionales:

Código	Nombre	Actor(es)	Requerimiento
RF001	Autenticación y control de acceso	Vendedor / Cajero / Almacenero / Administrador	El sistema permitirá que todo usuario registrado y activo inicie sesión mediante su nombre de usuario y contraseña, habilitará únicamente las opciones correspondientes al rol que tenga asignado y rechazará cualquier intento de acceso a funcionalidades no permitidas para dicho rol.
RF002	Gestión de usuarios y roles	Administrador	El sistema permitirá al Administrador registrar, modificar, desactivar y consultar los usuarios del sistema, asignando a cada uno un único rol entre Vendedor, Cajero, Almacenero y Administrador. Un usuario desactivado no podrá iniciar sesión, pero conservará su asociación con las operaciones que registró.

RF003	Gestión de clientes	Vendedor / Administrador	El sistema permitirá al Vendedor registrar, modificar, desactivar y consultar clientes, distinguiendo entre persona natural y empresa, e indicando tipo y número de documento, razón social o nombre, dirección, datos de contacto, condición de pago y calificación crediticia asignada por el Administrador. Permitirá buscarlos por documento, razón social y estado. El Administrador podrá asignar a los clientes autorizados una línea de crédito con su monto límite. Un cliente desactivado conservará su historial comercial pero no podrá ser seleccionado en nuevos documentos.
RF004	Gestión de proveedores	Administrador	El sistema permitirá al Administrador registrar, modificar, desactivar y consultar proveedores, indicando RUC, razón social, dirección, datos de contacto, rubro y condiciones de entrega y pago, y permitirá buscarlos por RUC, razón social y estado. Un proveedor desactivado conservará su historial de compras pero no podrá ser seleccionado en nuevas órdenes.
RF005	Gestión de productos	Vendedor / Cajero / Almacenero / Administrador	El sistema permitirá al Administrador registrar, modificar, desactivar y consultar los productos, indicando sus tres códigos, nombre, descripción, categoría, unidad de medida, precio de venta, costo, imagen y stock mínimo individual. La modificación del precio quedará reservada al Administrador. Todos los usuarios podrán buscar un producto por código, nombre, categoría o estado, mediante lector de código de barras o búsqueda escrita, viendo su precio y existencia disponible.
RF006	Gestión de categorías de productos	Administrador	El sistema permitirá al Administrador registrar, modificar, desactivar y consultar las categorías con las que se clasifican los productos, indicando nombre, descripción y estado, y buscarlas por nombre y estado. No podrá desactivarse una categoría con productos activos asociados.

RF007	Gestión de cotizaciones y órdenes de compra de clientes	Vendedor	El sistema permitirá al Vendedor registrar, modificar, anular y consultar cotizaciones dirigidas a un cliente, con fecha de emisión, fecha de vigencia y detalle de productos, cantidades, precios unitarios y descuentos, calculando automáticamente el subtotal, el IGV y el total en soles, y actualizar su estado a enviada, aceptada, rechazada o anulada. Permitirá asimismo registrar las órdenes de compra recibidas de los clientes, asociándolas a la cotización aceptada y tomando de ella el detalle sin volver a digitarlo, y controlar su estado de atención: pendiente, atendida parcialmente o atendida.
RF008	Gestión de ventas y comprobantes electrónicos	Vendedor / Cajero	El sistema permitirá registrar, consultar y anular ventas a partir de una orden de compra de cliente o de forma directa, con su detalle de productos, cantidades y precios, calculando el subtotal, el IGV y el total, y validando que el cliente se encuentre activo y que exista existencia disponible. Generará el comprobante electrónico asociado, diferenciando boleta y factura, con su serie y número correlativo asignado automáticamente, y permitirá entregarlo al cliente por correo electrónico, por mensajería al contacto registrado o en formato imprimible, dejando registro del medio y la fecha de envío.
RF009	Gestión de cobros y cuentas por cobrar	Cajero / Administrador	El sistema permitirá al Cajero el registro, modificación, anulación y consulta de los cobros aplicados a las cuentas por cobrar, y al Administrador la consulta de los saldos pendientes y las cuentas vencidas, así como su búsqueda por cliente, comprobante y rango de fechas. La cuenta por cobrar se generará automáticamente al registrar una venta al crédito, y su saldo se actualizará con cada cobro.

RF010	Gestión de caja y cierre diario	Cajero / Administrador	El sistema permitirá al Cajero registrar la apertura de caja con su monto inicial y los movimientos de la jornada, incluidos los cobros al contado, los cobros de crédito y los ingresos y egresos manuales con su concepto, y ejecutar el cierre comparando el monto calculado por el sistema con el monto declarado, registrando la diferencia y el usuario responsable. Las ventas anuladas y las operaciones revertidas mediante nota de crédito no serán consideradas como cobros válidos en el cierre. Únicamente el Administrador podrá reabrir o corregir una caja ya cerrada.
RF011	Gestión de compras a proveedores	Administrador	El sistema permitirá al Administrador registrar, modificar, anular y consultar las órdenes de compra emitidas a proveedores, con productos, cantidades, costos unitarios en soles, fecha y estado de recepción, y consultar el historial de compras por proveedor y rango de fechas.
RF012	Gestión de movimientos de almacén	Vendedor/ Cajero/ Almacenero / Administrador	El sistema permitirá al Almacenero registrar, consultar y anular los movimientos de almacén, diferenciando entre recepción de una orden de compra al proveedor, despacho de una venta y ajuste por conteo físico. Cada movimiento actualizará la existencia del producto y validará su disponibilidad antes de descontarla. Los demás usuarios podrán consultar el kardex de un producto y listar los que se encuentren en su stock mínimo o por debajo.
RF013	Gestión de notas de crédito	Cajero/ Administrador	El sistema permitirá al Cajero registrar, modificar, anular y consultar las notas de crédito emitidas sobre un comprobante electrónico, indicando su motivo, tipo y monto, y buscarlas por comprobante de origen, cliente y fecha. La emisión requerirá la autorización del Administrador. Al registrarse, revertirá el saldo de la cuenta por cobrar, reingresará los productos devueltos al inventario y quedará excluida del cierre de caja.

RF014	Autorización de operaciones restringidas	Vendedor / Cajero / Administrador / Almacenero	El sistema permitirá al Vendedor ,Cajero y Almacenero solicitar autorización para operaciones restringidas correspondientes a sus funciones. El administrador podrá aprobar o rechazar la solicitud y establecer su tiempo de vigencia. Cada solicitud quedará registrada con el usuario, motivo, fecha y hora.
RF015	Generación de reportes	Administrador	El sistema permitirá al Administrador generar, dentro de un periodo seleccionado, tres reportes: un reporte comercial, con ventas y crédito de clientes; un reporte de abastecimiento e inventario, con compras y rotación de productos; y un reporte de caja, con los cierres realizados, sus diferencias y responsables.

Catálogo de requerimientos no funcionales:

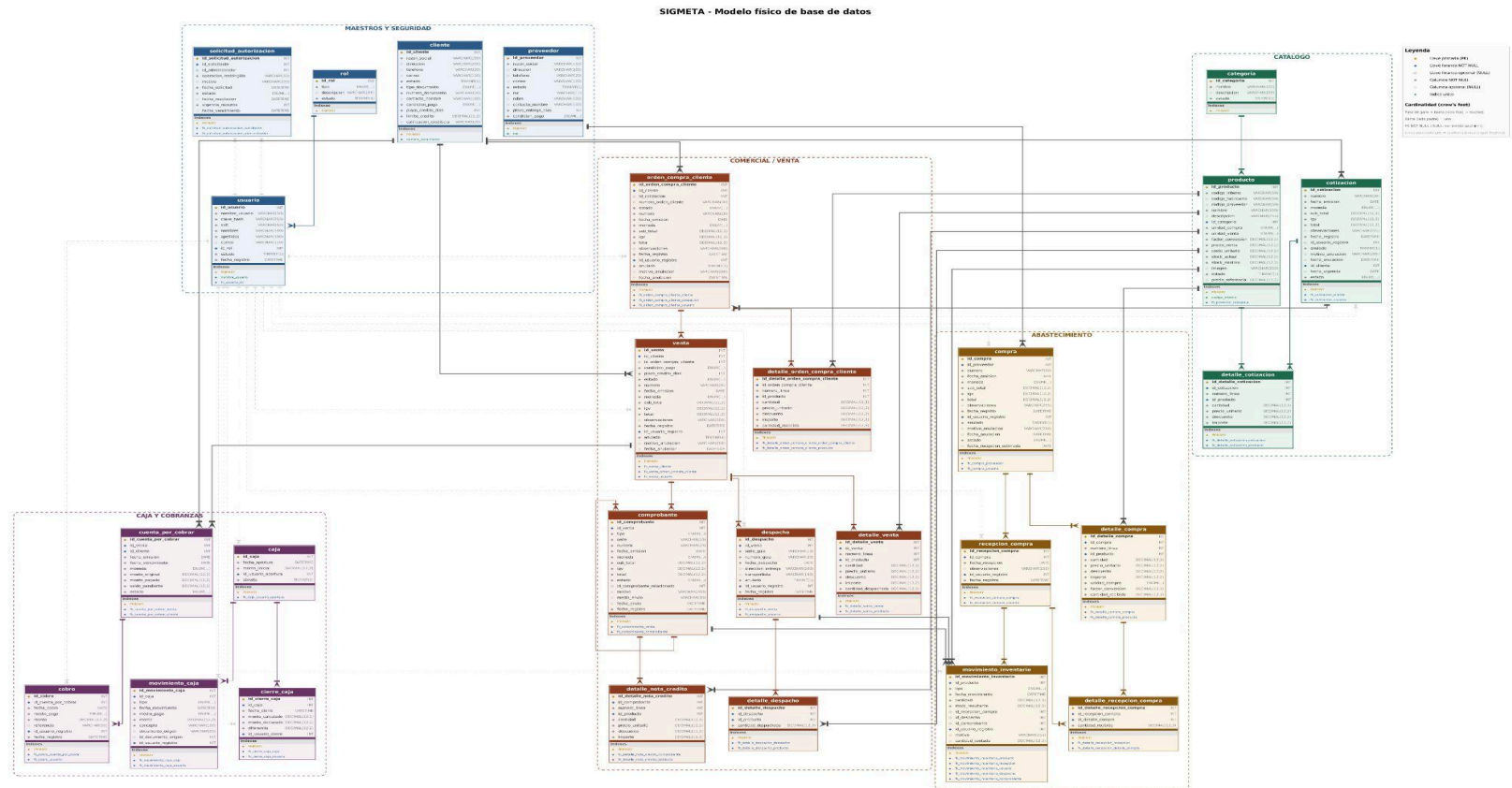
Código	Nombre	Requerimiento
RNF001	Seguridad y trazabilidad	Las contraseñas deberán almacenarse mediante una función de hash con salt, contar con una longitud mínima de 8 caracteres e incluir al menos una letra y un número. La sesión deberá cerrarse automáticamente después de 20 minutos consecutivos de inactividad. Toda operación que modifique precios, existencias, documentos comerciales o movimientos de caja deberá registrar el usuario, la fecha y la hora.
RNF002	Integridad de la información	Toda operación que modifique más de una entidad deberá ejecutarse dentro de una única transacción; si alguna operación falla, ningún cambio deberá permanecer registrado. Los registros asociados a documentos comerciales no podrán eliminarse físicamente y deberán utilizar baja lógica. La base de datos deberá generar un respaldo automático al menos una vez cada 24 horas.

RNF003	Rendimiento	El sistema deberá responder a las operaciones de búsqueda, registro y modificación sobre una sola entidad en un máximo de 2 segundos, con hasta 10 usuarios concurrentes. El registro de un documento comercial con detalle (cotización, orden de compra de cliente, venta o compra a proveedor), medido desde que el usuario confirma la operación hasta que queda almacenado con todas sus validaciones, deberá completarse en un máximo de 5 segundos para documentos de hasta 50 líneas. Los reportes deberán generarse en un máximo de 8 segundos con hasta 20 000 productos y 50 000 documentos comerciales registrados.
RNF004	Usabilidad y acceso multiplataforma	El sistema deberá señalar el 100 % de los campos obligatorios y mostrar los mensajes de validación junto al campo correspondiente. Deberá permitir ejecutar el flujo de venta utilizando teclado y mouse, y funcionar correctamente en las versiones vigentes de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, tanto en resoluciones de escritorio desde 1366 × 768 píxeles como en dispositivos móviles.
RNF005	Mantenibilidad y escalabilidad	El sistema deberá separar el código en capas de dominio, persistencia (DAO), lógica de negocio y presentación. Las clases de dominio no deberán depender directamente de la capa de presentación ni del motor de base de datos. La comunicación entre el frontend en C# y los servicios Java deberá realizarse exclusivamente mediante servicios web SOAP o REST. El modelo deberá permitir registrar nuevas sucursales y almacenes sin modificar las entidades comerciales existentes.

7. Diagrama Físico de la Base de Datos

Figura 1: *Diagrama Entidad-Relación del Sistema SIGMETA*

Link del drive: SIGMETA-ERD



8. Sección X

1. Alcance Futuro y Proyección del Sistema

El alcance implementado en la presente Tarea Académica corresponde a la operación actual de GRUPO META. Durante la entrevista, sin embargo, la empresa manifestó cuatro necesidades que exceden dicho alcance y que se documentan aquí para orientar la evolución posterior del sistema.

Línea de fabricación propia. GRUPO META no fabrica actualmente ningún producto, por lo que el sistema entregado no contempla órdenes de producción. No obstante, la empresa se encuentra evaluando el ingreso a la fabricación de enchufes industriales de tipo Mennekes. Ante esa eventualidad, el modelo de datos contempla que un producto pueda clasificarse por tipo, de modo que en una versión posterior sea posible incorporar la composición de insumos de cada artículo fabricado, las órdenes de producción con su estado y el cálculo del costo unitario a partir de los insumos consumidos, reutilizando los movimientos de inventario ya implementados.

Operación multisucursal. La empresa proyecta la apertura de nuevas sucursales en la zona. El sistema desarrollado opera sobre un único almacén, si bien la arquitectura en capas y el registro de movimientos con documento de origen y usuario responsable permiten incorporar posteriormente la dimensión de sucursal en existencias, ventas y cierres de caja sin alterar las clases del modelo.

Servicios externos. La empresa expresó interés en evaluar la calificación crediticia de sus clientes mediante centrales de riesgo y en comparar sus precios con los del mercado de Lima. Ambas necesidades dependen de servicios de terceros ajenos al alcance del curso, por lo que el sistema se limita a registrar de forma manual la calificación crediticia asignada por el Administrador y el precio referencial del producto.

Catálogo web para clientes. La empresa manifestó su interés en contar con una página pública que muestre las fotografías y los precios de los productos, de modo que el cliente pueda revisar el catálogo y generar su pedido sin pasar por el proceso de cotización. El sistema ya registra la imagen y el precio de venta de cada producto, por lo que la información necesaria está disponible en el modelo de datos. La publicación del catálogo y el registro de pedidos en línea quedan fuera del alcance de la presente Tarea Académica, al requerir un módulo de acceso público con reglas de autenticación distintas a las del sistema interno.

9. Uso de la IA Generativa

Durante el desarrollo de la tarea académica se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo. Su uso se centró principalmente en la revisión de código Java, estructura de clases, relaciones entre entidades, elaboración y revisión de scripts SQL, identificación de posibles inconsistencias entre el modelo Java y la base de datos, y apoyo para comprender errores encontrados durante las pruebas.

También se utilizó para proponer casos de prueba para el módulo de ejecución, especialmente en los flujos de compra, recepción parcial de productos y movimientos de inventario. Las sugerencias obtenidas fueron revisadas por los integrantes del grupo antes de ser incorporadas al proyecto.

La herramienta no sustituyó la validación del equipo. El código, los scripts y las relaciones propuestas fueron revisados y adaptados de acuerdo con los requerimientos del sistema, las indicaciones del docente y la estructura definida por el grupo.

10. Conclusiones

El desarrollo permitió consolidar el modelo de dominio del sistema SIGMETA, representando mediante clases Java las principales entidades del negocio y sus relaciones. La organización del proyecto en módulos Maven permitió separar la capa de dominio del módulo de ejecución y facilitar las pruebas del modelo.

La implementación de la base de datos permitió trasladar el modelo conceptual a una estructura física con tablas, claves primarias, claves foráneas y datos de prueba. Las pruebas realizadas permitieron verificar que los principales flujos del negocio pueden ser representados correctamente por las clases implementadas.

Finalmente, la integración del trabajo de los distintos integrantes permitió detectar y corregir inconsistencias entre clases, enumeraciones, relaciones y scripts SQL, mejorando la coherencia general del sistema.

11. Referencias

[Colocar referencias en caso sea requerido]